

LAPORAN PRAKTIKUM 2
INTERNET OF THINGS (IOT) 2
Arsitektur Internet of Things (IoT)
dan Mikrokontroler



Dosen pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom

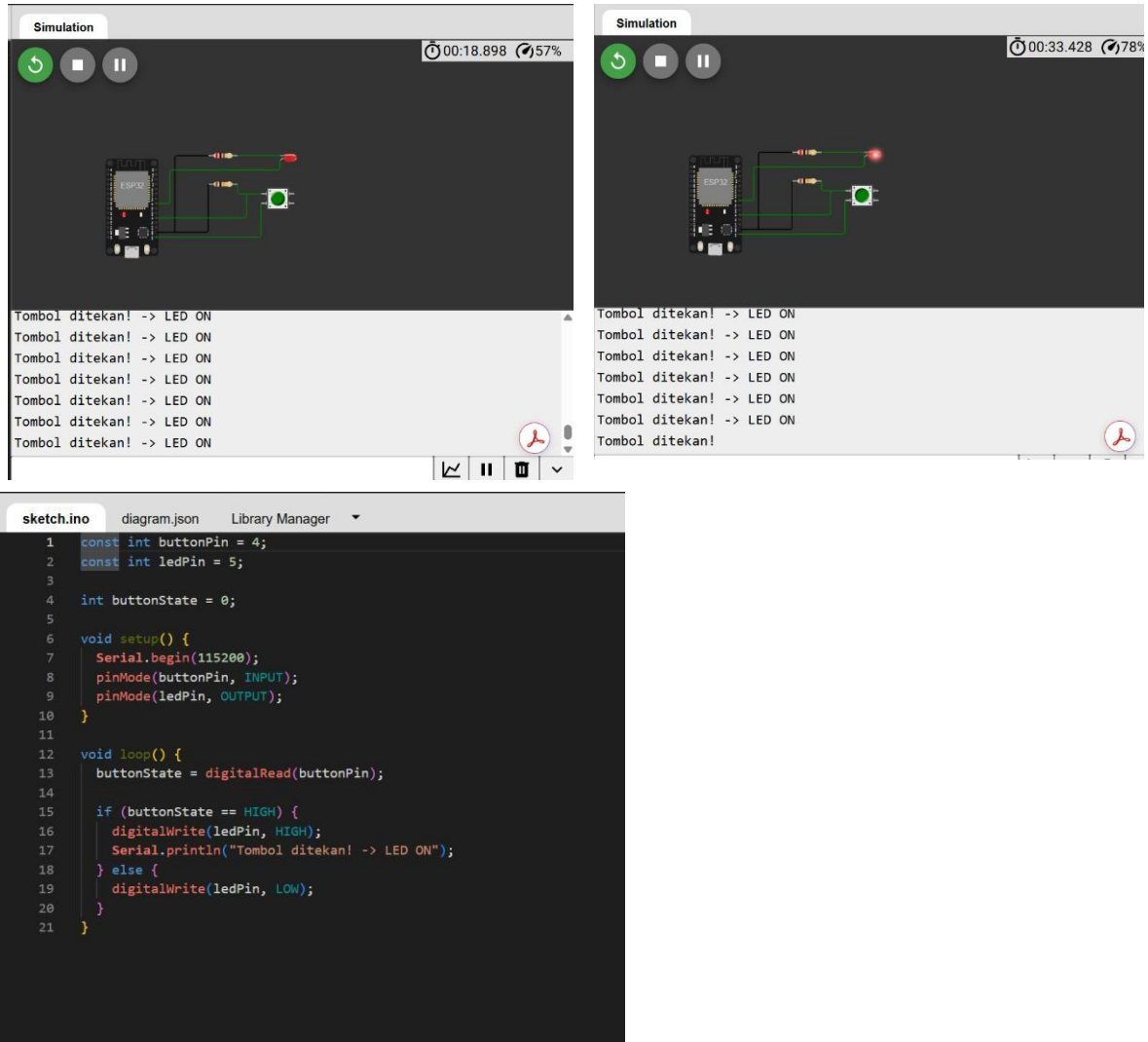
Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026

PRAKTIKUM 2 *Digital Input (Membaca Push Button)*

Link wokwi:



The image displays two side-by-side screenshots of a Wokwi simulation environment, showing a circuit with an ESP32 microcontroller, a push button, and an LED. The left screenshot shows the circuit with the LED off, and the right screenshot shows the LED turned on. Below the simulations is a code editor showing the Arduino sketch.

Simulation 1 (Left): Shows the circuit with the LED off. The console output shows the message "Tombol ditekan! -> LED ON" repeated 8 times.

Simulation 2 (Right): Shows the circuit with the LED turned on. The console output shows the message "Tombol ditekan! -> LED ON" repeated 8 times.

Code Editor (sketch.ino):

```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  void setup() {
7    Serial.begin(115200);
8    pinMode(buttonPin, INPUT);
9    pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }
```

1. Pembahasan proses simulasi

Pada praktikum ini, dilakukan pengujian fungsi digital input untuk membaca status tombol tekan (push button) menggunakan mikrokontroler esp32 pada platform simulasi wokwi. Rangkaian disusun dengan menghubungkan salah satu kaki push button ke sumber tegangan 3,3v dan kaki lainnya ke pin gpio 4 (buttonPin) yang dikonfigurasi sebagai input, serta dilengkapi resistor pull-down eksternal yang terhubung ke gnd untuk menjaga stabilitas sinyal. Selain itu, pin gpio 5 (ledPin) dikonfigurasi sebagai output untuk mengendalikan led.

Proses kerja simulasi ini beroperasi berdasarkan evaluasi kondisi sinyal input, Saat tombol ditekan, arus listrik mengalir dari sumber 3,3v menuju pin gpio 4 sehingga fungsi `digitalRead(buttonPin)` membaca sinyal High. Kondisi `if (buttonState == High)` terpenuhi, lalu sistem mengeksekusi perintah `digitalWrite(ledPin, High)` yang membuat led fisik menyala. Pada saat bersamaan, program mengirimkan pesan log "Tombol ditekan! -> LED ON" untuk dicetak secara terus-menerus pada serial monitor. Sedangkan saat tombol dilepaskan, resistor pull-down menarik tegangan pin gpio 4 kembali ke 0v sehingga status terbaca Low. Kondisi `else` aktif, lalu instruksi `digitalWrite(ledPin, Low)` memutus aliran arus dan menyebabkan led fisik padam.

2. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian simulasi pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa mikrokontroler mampu memanfaatkan fungsi digital input melalui instruksi `digitalRead()` untuk membaca status sinyal biner dari push button, di mana penggunaan resistor pull-down berfungsi menjaga kepastian sinyal saat tombol tidak ditekan. Pembacaan logika High (3,3v) secara langsung digunakan untuk mengontrol keluaran pin gpio lewat perintah `digitalWrite()` guna menyalakan led, sekaligus mentransmisikan status operasi secara real-time ke serial monitor menggunakan fungsi `Serial.println()`.